विकास (Evolution)

★ **परिचय :–** जीवन की उत्पत्ति **रासायनिक विकास** द्वारा हुई (ओपेरिन-हाल्डेन), जिसे **मिलर-यूरे** के प्रयोग ने समर्थन दिया। जीवाश्म, समजात अंग तथा आण्विक प्रमाण जैव विकास सिद्ध करते हैं, और **प्राकृतिक चयन** इसकी मुख्य क्रियाविधि है।

1. जीवन की उत्पत्ति (Origin of Life)

(i) **विशेष सृष्टिवाद** व **जीवजनन (स्वतः जनन)** सिद्धान्त अमान्य; **लुई पाश्चर** ने स्वतः जनन का खंडन किया।

(ii) **ओपेरिन व हाल्डेन** — जीवन की उत्पत्ति **रासायनिक विकास** द्वारा; प्रथम जीव **अवायवीय व विषमपोषी**।

(iii) **मिलर व यूरे (1953)** — CH_4, NH_3, H_2 व जलवाष्प में **विद्युत विसर्जन (800°C)** से **अमीनो अम्ल** बने।

(iv) **पैन्स्पर्मिया** — जीवन के बीज अंतरिक्ष से आए (कुछ वैज्ञानिकों का मत)।

2. जैव विकास के प्रमाण (Evidences)

(i) **पुराजीवी (जीवाश्म)** — चट्टानों की परतों में; आयु **रेडियोऐक्टिव काल निर्धारण** से।

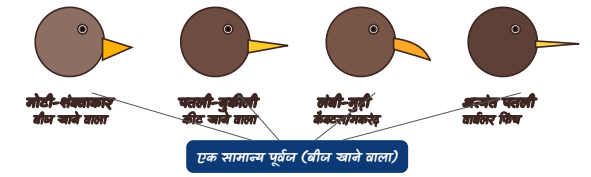
(ii) **समजात अंग** (homologous) — उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न (ह्वेल/चमगादड़/मनुष्य के अग्रपाद) → **अपसारी विकास**।

(iii) **समवृत्ति अंग** (analogous) — उत्पत्ति भिन्न, कार्य समान (तितली व पक्षी के पंख, शकरकंद व आलू) → **अभिसारी विकास**।

(iv) **भ्रौणिकी प्रमाण** — हेकल का सिद्धान्त; **वॉन बेयर** ने इसे अस्वीकार किया।

(v) **आण्विक प्रमाण** — DNA/प्रोटीन अनुक्रम की समानता; **संयोजक कड़ी** — आर्किऑप्टेरिक्स (सरीसृप-पक्षी)।

अनुकूली विकिरण — डार्विन के फिंच



एक पूर्वज से विभिन्न आवासों में अनुकूलन -> अनुकूली विकिरण (अपसारी विकास)

आस्ट्रेलियाई मार्सूपियल भी उदाहरण · प्लेसेन्टल + मार्सूपियल साथ = अभिसारी विकास

हार्डी-वेनबर्ग: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ ($p + q = 1$)

साम्य भंग के 5 कारक: जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन

चोंच की भिन्नता = भिन्न भोजन के लिए अनुकूलन। एक पूर्वज से अनेक रूप = अनुकूली विकिरण (अपसारी विकास)।

3. डार्विन एवं आधुनिक सिद्धान्त (Darwin & Modern Synthesis)

(i) **डार्विन** — HMS बीगल यात्रा; **प्राकृतिक चयन**, **योग्यतम की उत्तरजीविता**, जननिक क्षमता।

(ii) **लैमार्क** — उपार्जित लक्षणों की वंशागति (जिराफ की गर्दन) — अमान्य।

(iii) **औद्योगिक अतिकृष्णता** — इंग्लैंड में सफेद व काले शलभ; प्राकृतिक चयन का **प्रत्यक्ष प्रमाण**।

(iv) **आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धान्त** — उत्परिवर्तन + पुनर्योजन + प्राकृतिक चयन + आनुवंशिक अपवाह + जीन प्रवाह।

(v) **ह्यूगो डी व्रीज़** — **उत्परिवर्तनवाद**; एकाएक, बड़े परिवर्तन (सॉल्टेशन) — इवनिंग प्रिमरोज़ पर कार्य।

4. प्राकृतिक चयन के प्रकार व हार्डी-वेनबर्ग (Selection & Equilibrium)

(i) **स्थायीकारी** — माध्य पक्ष में, विविधता घटे; **दिशात्मक** — एक छोर पक्ष में; **विच्छेदकारी** — दोनों छोर पक्ष में।

(ii) **हार्डी-वेनबर्ग सिद्धान्त** — $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ तथा $p + q = 1$; आवृत्ति स्थिर रहे।

(iii) साम्य भंग के 5 कारक — **जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन**।

(iv) **संस्थापक प्रभाव** — अपवाह से नई समष्टि मूल से भिन्न हो जाए।

(v) **अनुकूली विकिरण** — एक पूर्वज से भिन्न आवासों के लिए अनेक रूप (डार्विन फिंच, आस्ट्रेलियाई मार्सूपियल)।

5. मानव का विकास (Human Evolution)

(i) **ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस** (~15 मिलियन वर्ष) — वानर सदृश।

(ii) **ऑस्ट्रैलोपिथेकस** (~4 mya) — द्विपाद, अफ्रीका।

(iii) **होमो हैबिलिस** (~2 mya, कपाल 650–800 cc) — प्रथम **औज़ार निर्माता**, मांस नहीं खाता।

(iv) **होमो इरेक्टस** (~1.5 mya, ~900 cc) → **निअंडरथल** (1400 cc) → **होमो सेपिएंस** (1450 cc)।

(v) आधुनिक मानव **अफ्रीका** में उत्पन्न होकर विश्व में फैला; कृषि ~10,000 वर्ष पूर्व।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ समजात = **अपसारी**, समवृत्ति = **अभिसारी** विकास।

★ हार्डी-वेनबर्ग: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$।

★ मिलर-यूरे → **अमीनो अम्ल**; ओपेरिन-हाल्डेन → रासायनिक विकास।

★ कपाल क्षमता: हैबिलिस 650–800 < इरेक्टस 900 < निअंडरथल 1400 < सेपिएंस 1450 cc।

★ **आर्किओप्टेरिक्स** = सरीसृप व पक्षी के बीच संयोजक कड़ी।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026** प्राकृतिक चयन का सिद्धान्त किसने दिया? — डार्विन। (MCQ)
- **2025** S. L. मिलर के प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- **2023** समजात तथा समवृत्ति अंगों में अंतर, उदाहरण सहित।
- **2025/23** हार्डी-वेनबर्ग सिद्धान्त तथा साम्य भंग करने वाले कारक।
- **2024** अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित समझाइए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

रासायनिक विकास → प्रथम कोशिका (अवायवीय) → विभिन्नताएँ (उत्परिवर्तन) → प्राकृतिक चयन → अनुकूलन → नई जाति → अनुकूली विकिरण